

Les suites numériques : 20 exercices corrigés

maths 1re spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul d'un terme au problème de contrôle, avec un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- Écriture EXPLICITE : u_n se calcule directement à partir de n . On remplace n par sa valeur.
- Écriture par RÉCURRENCE : u_{n+1} se calcule à partir de u_n . Il faut tous les termes précédents.
- Suite ARITHMÉTIQUE : on AJOUTE toujours le même nombre r . Alors $u_n = u_0 + rn$.
- Suite GÉOMÉTRIQUE : on MULTIPLIE toujours par le même nombre q . Alors $u_n = u_0 \times q^n$.

1 Soit $u_n = 3n + 5$. Calculer u_0 , u_1 et u_{10} .

2 Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

3 Soit $u_n = 4n - 7$. Cette suite est-elle arithmétique ? Si oui, donner sa raison et son premier terme.

4 Soit $u_n = 5 \times 2^n$. Cette suite est-elle géométrique ? Si oui, donner sa raison et son premier terme.

5 Soit $u_n = -3n + 10$. La suite est-elle croissante ou décroissante ?

6 Une suite est décrite ainsi : « on part de 100, et on ajoute 15 à chaque rang ».

- Écrire cette suite par récurrence.
- Écrire cette suite explicitement.

7 Un loyer de 200 € augmente de 8 % par an. Par quel nombre multiplie-t-on chaque année ? Quel sera le loyer au bout de 3 ans ? (arrondir au centime)

8 Calculer $1 + 2 + 3 + \dots + 50$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 15 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un contrôle. On rédige.

Rappel de cours

- MONTRER qu'une suite est arithmétique : calculer $u_{n+1} - u_n$ et vérifier que le résultat ne dépend plus de n .
- MONTRER qu'elle est géométrique : calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et vérifier que le résultat ne dépend plus de n .
- Somme arithmétique : nombre de termes $\times$ la moyenne du premier et du dernier. ⚠ De u_0 à u_n , il y a $n + 1$ termes.
- Somme géométrique : $1 + q + \dots + q^n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$ quand $q \neq 1$.

9 Soit $u_n = 7 - 2n$. Montrer que (u_n) est arithmétique, puis donner sa raison et son premier terme.

10 Soit $u_n = 3 \times 4^n$. Montrer que (u_n) est géométrique, puis donner sa raison et son premier terme.

11 (u_n) est arithmétique, de premier terme $u_0 = 5$ et de raison 3. Calculer la somme $u_0 + u_1 + \dots + u_{20}$.

12 Calculer $1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{10}$.

13 Soit $u_n = n^2 - 6n$. Étudier le sens de variation de cette suite.

14 Une somme de 1000 € est placée à 5 % par an : $u_{n+1} = 1,05 u_n$ avec $u_0 = 1000$.
À partir de quelle année la somme dépasse-t-elle 2000 € ?

15 Un club compte 250 membres.
a) Il en gagne 30 chaque année. Quelle suite modélise le nombre de membres, et combien en aura-t-il dans 5 ans ?
b) Même question si le nombre de membres augmente de 12 % par an. (arrondir à l'unité)

★★★ Problèmes : exercices 16 à 20 niveau 3

Un exercice complet de contrôle, avec ses questions qui s'enchaînent.

Rappel de cours

- ★ LA SUITE AUXILIAIRE, l'exercice type : quand $u_{n+1} = a u_n + b$, la suite (u_n) n'est ni arithmétique ni géométrique. On pose $v_n = u_n - L$, et (v_n) , elle, est géométrique de raison a .
- Le nombre L est donné par l'énoncé. C'est la valeur qui ne bouge plus : celle qui vérifie $L = aL + b$.
- On écrit ensuite $v_n = v_0 \times a^n$, puis on REVIENT à u : $u_n = v_n + L$.
- Si $0 < a < 1$, l'écart à L est multiplié par a à chaque étape : il diminue, et u_n s'approche de L .

16 La suite auxiliaire

Soit (u_n) définie par $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0,8 u_n + 6$. On pose $v_n = u_n - 30$.

- Calculer u_1 et u_2 .
- Montrer que (v_n) est géométrique. Donner sa raison et v_0 .
- Exprimer v_n , puis u_n , en fonction de n .
- Vers quelle valeur u_n s'approche-t-elle ?

17 Une espèce protégée

Une population de 800 oiseaux augmente de 6 % par an.

- Quelle suite modélise cette population ? Donner sa raison.
- Combien d'oiseaux dans 10 ans ? (arrondir à l'unité)
- À partir de quelle année la population dépasse-t-elle 1500 oiseaux ?

18 Deux abonnements

Deux salles de sport ouvrent le même mois.

La salle A demande 15 € le premier mois, puis 2 € de plus chaque mois.

La salle B demande 10 € le premier mois, puis augmente son tarif de 10 % chaque mois.

- Modéliser chaque tarif par une suite.
- Comparer les tarifs au bout de 12 mois.
- À partir de quel mois la salle B devient-elle la plus chère ?

19 Les grains de riz

Une vieille légende raconte qu'un roi doit poser 1 grain de riz sur la première case d'un damier, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et ainsi de suite en doublant à chaque case.

- a) Combien de grains sur la 20^e case ?
- b) Combien de grains en tout sur les 20 premières cases ?

20 Lire un tableau

On relève les premiers termes d'une suite :

$$u_0 = 100, u_1 = 70, u_2 = 55, u_3 = 47,5.$$

- a) Cette suite est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier.
- b) Vérifier que $u_{n+1} = 0,5 u_n + 20$.
- c) On pose $v_n = u_n - 40$. Montrer que (v_n) est géométrique.
- d) Vers quelle valeur la suite s'approche-t-elle ?

Corrigés : les suites numériques, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. L'écriture est explicite : on remplace n par la valeur demandée.

$$u_0 = 3 \times 0 + 5 = 5.$$

$$u_1 = 3 \times 1 + 5 = 8.$$

$$u_{10} = 3 \times 10 + 5 = 35.$$

★ On a calculé u_{10} sans passer par les neuf termes d'avant : c'est tout l'intérêt de l'écriture explicite.

2. L'écriture est par récurrence : chaque terme se calcule à partir du précédent.

$$u_1 = 3 \times 2 - 1 = 5.$$

$$u_2 = 3 \times 5 - 1 = 14.$$

$$u_3 = 3 \times 14 - 1 = 41.$$

⚠ On ne peut pas sauter directement à u_3 : il faut passer par u_1 et u_2 . C'est la limite de cette écriture.



3. On calcule la différence entre deux termes qui se suivent.

$$u_{n+1} = 4(n+1) - 7 = 4n + 4 - 7 = 4n - 3.$$

$$u_{n+1} - u_n = (4n - 3) - (4n - 7) = 4.$$

La différence vaut 4 quel que soit n : la suite est ARITHMÉTIQUE, de raison $r = 4$.

Son premier terme est $u_0 = 4 \times 0 - 7 = -7$.

⚠ La raison est 4, pas -7 : c'est le nombre qui multiplie n .

4. On calcule le quotient d'un terme par le précédent.

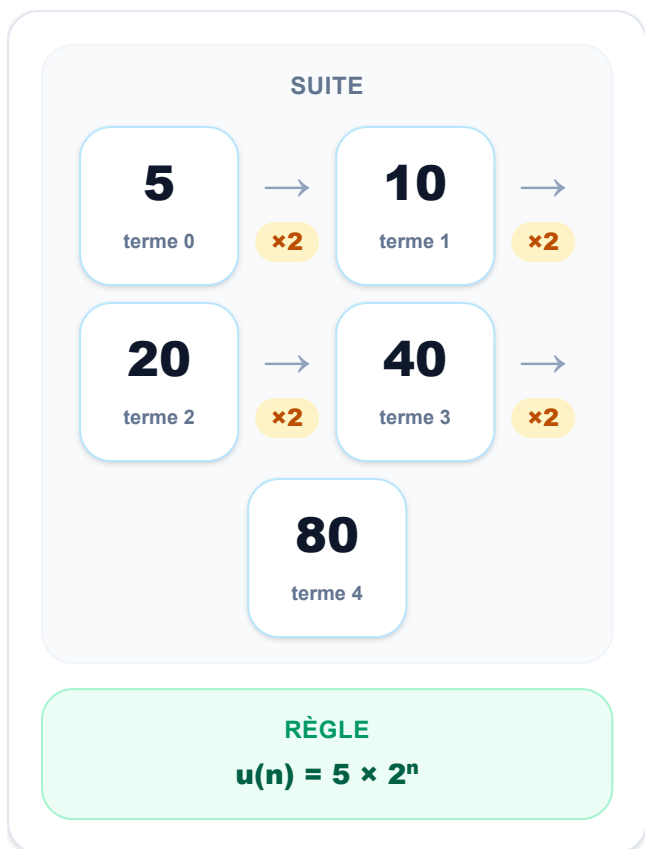
$$u_{n+1} = 5 \times 2^{n+1} = 5 \times 2^n \times 2.$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5 \times 2^n \times 2}{5 \times 2^n} = 2.$$

Le quotient vaut 2 quel que soit n : la suite est GÉOMÉTRIQUE, de raison $q = 2$.

Son premier terme est $u_0 = 5 \times 2^0 = 5 \times 1 = 5$.

⚠ $2^0 = 1$, donc $u_0 = 5$ et non 0.



5. On calcule $u_{n+1} - u_n$.

$$u_{n+1} = -3(n+1) + 10 = -3n - 3 + 10.$$

$$u_{n+1} - u_n = -3.$$

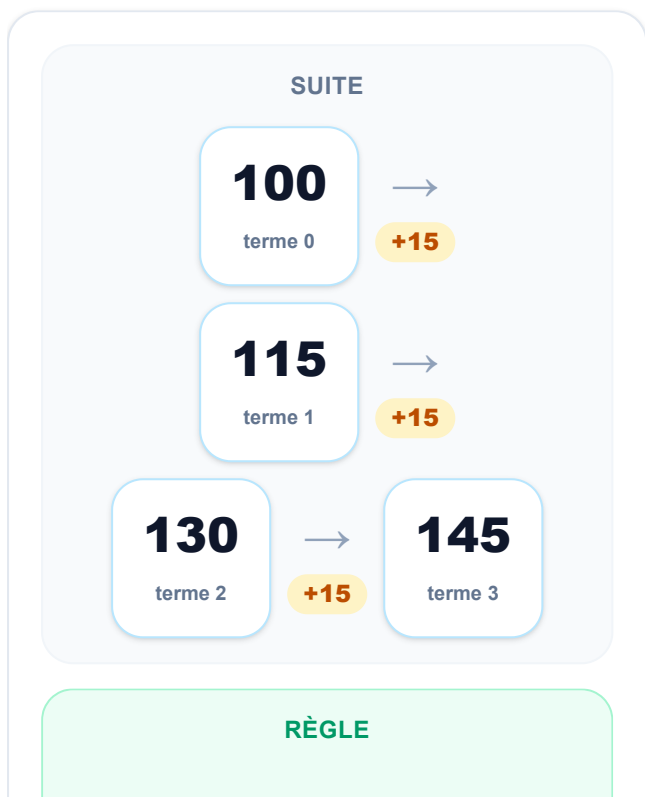
La différence est **NÉGATIVE** : chaque terme est plus petit que le précédent. La suite est décroissante.

★ Pour une suite arithmétique, le signe de la raison suffit : $r > 0$ croissante, $r < 0$ décroissante.

6. a) « On part de 100 » donne $u_0 = 100$. « On ajoute 15 » donne $u_{n+1} = u_n + 15$.

b) Au rang n , on a ajouté 15 exactement n fois : $u_n = 100 + 15n$.

★ Les deux écritures décrivent la **MÊME** suite. La première dit comment avancer, la seconde permet d'arriver directement au rang voulu.



$$u(n) = 100 + 15n$$

7. Augmenter de 8 %, c'est multiplier par $1 + \frac{8}{100} = 1,08$.

La suite est géométrique de raison 1,08 et de premier terme 200.

Au bout de 3 ans : $200 \times 1,08^3 = 200 \times 1,259712 \approx 251,94 \text{ €}$.

❌ Le piège : ajouter trois fois 8 % de 200, c'est-à-dire 248 €. C'est faux, car chaque année le pourcentage porte sur un loyer déjà augmenté.

8. On regroupe les termes par paires : le premier avec le dernier, le deuxième avec l'avant-dernier.

Chaque paire vaut $50 + 1 = 51$, et il y a 50 termes.

En écrivant la somme à l'endroit puis à l'envers, on obtient le DOUBLE de la somme : $50 \times 51 = 2550$.

Donc $1 + 2 + \dots + 50 = \frac{50 \times 51}{2} = 1275$.

★ La formule $\frac{n(n+1)}{2}$ n'est que l'écriture de ce raisonnement.

9. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, on calcule la différence entre deux termes qui se suivent.

$$u_{n+1} = 7 - 2(n+1) = 7 - 2n - 2 = 5 - 2n.$$

$$u_{n+1} - u_n = (5 - 2n) - (7 - 2n) = 5 - 2n - 7 + 2n = -2.$$

Cette différence vaut -2 quel que soit n : la suite est donc arithmétique, de raison $r = -2$.

Son premier terme est $u_0 = 7$.

❌ Écrire « c'est du premier degré en n , donc c'est arithmétique » ne démontre rien. C'est le calcul de $u_{n+1} - u_n$ qui fait la preuve.

10. Pour montrer qu'une suite est géométrique, on calcule le quotient d'un terme par le précédent.

$$u_{n+1} = 3 \times 4^{n+1}.$$

On utilise $4^{n+1} = 4^n \times 4$, donc $u_{n+1} = 3 \times 4^n \times 4$.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3 \times 4^n \times 4}{3 \times 4^n} = 4.$$

Ce quotient vaut 4 quel que soit n : la suite est géométrique, de raison $q = 4$ et de premier terme $u_0 = 3$.

⚠ On divise, on ne soustrait pas : la différence $u_{n+1} - u_n$ dépendrait encore de n .

11. On compte d'abord les termes : de u_0 à u_{20} , il y a 21 termes.

On calcule le dernier : $u_{20} = 5 + 20 \times 3 = 65$.

La somme vaut : nombre de termes $\times$ la moyenne du premier et du dernier.

$$S = 21 \times \frac{5 + 65}{2} = 21 \times 35 = 735.$$

❌ L'erreur la plus fréquente est de compter 20 termes au lieu de 21. Le rang 0 est un terme comme les autres.

12. Chaque terme est le double du précédent : c'est une somme géométrique de raison $q = 2$.

Le dernier terme est 2^{10} , donc la somme va de q^0 à q^{10} : il y a 11 termes.

On applique $1 + q + \dots + q^n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$ avec $q = 2$ et $n = 10$.

$$S = \frac{2^{11} - 1}{2 - 1} = 2048 - 1 = 2047.$$

★ Pour $q = 2$, la somme vaut toujours le terme suivant moins 1 : c'est pratique pour vérifier.

13. On calcule $u_{n+1} - u_n$.

$$u_{n+1} = (n+1)^2 - 6(n+1) = n^2 + 2n + 1 - 6n - 6.$$

$$u_{n+1} - u_n = (n^2 + 2n + 1 - 6n - 6) - (n^2 - 6n) = 2n - 5.$$

Cette différence dépend de n : la suite n'est donc pas arithmétique, et son sens change.

$2n - 5 < 0$ pour $n \leq 2$, et $2n - 5 > 0$ pour $n \geq 3$.

La suite décroît de u_0 à u_3 , puis croît à partir de u_3 . Son minimum est $u_3 = 9 - 18 = -9$.

⚠ Ici n est un entier : on cherche à partir de quel RANG la différence change de signe, et 2,5 n'est pas un rang.



14. En première, un problème de seuil se traite en calculant les termes un par un.

C'est ce que fait un algorithme « tant que » : tant que $u \leq 2000$, on multiplie u par 1,05 et on compte une année de plus.

Au bout de 14 ans : $1000 \times 1,05^{14} \approx 1979,93$ €, ce n'est pas encore assez.

Au bout de 15 ans : $1000 \times 1,05^{15} \approx 2078,93$ €.

La somme dépasse 2000 € à partir de la 15^e année.

⚠ On répond par le RANG, pas par la valeur atteinte.

15. a) On ajoute toujours la même quantité : la suite est ARITHMÉTIQUE, de raison 30 et de premier terme 250.

$u_n = 250 + 30n$, donc $u_5 = 250 + 150 = 400$ membres.

b) On multiplie par le même nombre : la suite est GÉOMÉTRIQUE, de raison 1,12.

$v_n = 250 \times 1,12^n$, donc $v_5 = 250 \times 1,12^5 \approx 250 \times 1,7623 \approx 441$ membres.

★ Une hausse fixe donne une suite arithmétique, un pourcentage donne une géométrique. C'est le premier tri à faire devant un énoncé.

16. La suite auxiliaire

a) $u_1 = 0,8 \times 10 + 6 = 14$, puis $u_2 = 0,8 \times 14 + 6 = 17,2$.

b) On part de $v_{n+1} = u_{n+1} - 30$ et on remplace u_{n+1} :

$v_{n+1} = 0,8 u_n + 6 - 30 = 0,8 u_n - 24$.

On factorise pour faire réapparaître $u_n - 30$: comme $0,8 \times 30 = 24$, on écrit

$v_{n+1} = 0,8 (u_n - 30) = 0,8 v_n$.

Chaque terme s'obtient en multipliant le précédent par 0,8 : (v_n) est géométrique de raison 0,8.

Son premier terme est $v_0 = u_0 - 30 = 10 - 30 = -20$.

c) Pour une suite géométrique, $v_n = v_0 \times q^n$, donc $v_n = -20 \times 0,8^n$.

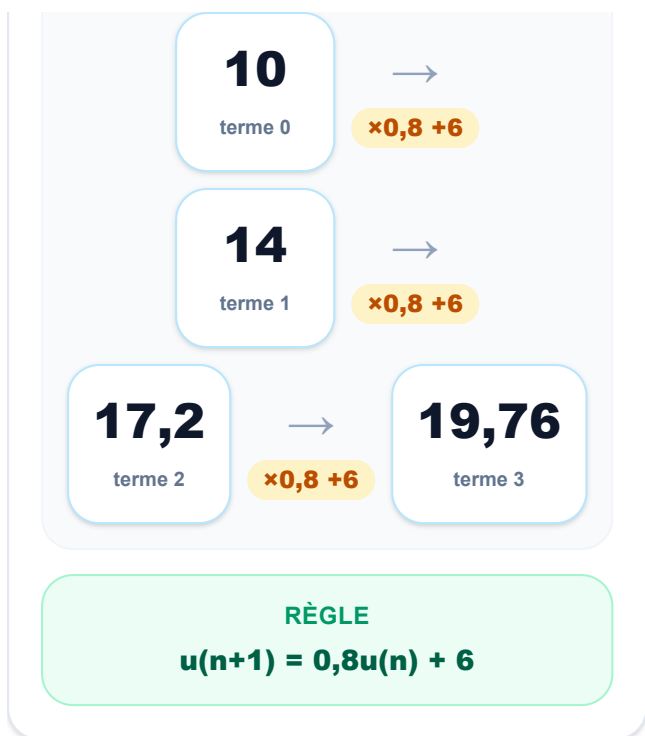
On revient à u : comme $v_n = u_n - 30$, on a $u_n = v_n + 30$, soit $u_n = -20 \times 0,8^n + 30$.

Vérification avec $n = 1$: $-20 \times 0,8 + 30 = -16 + 30 = 14$, c'est bien u_1 . ✓

d) Comme $0 < 0,8 < 1$, le nombre $0,8^n$ devient de plus en plus petit et s'approche de 0.

Donc u_n s'approche de 30, sans jamais l'atteindre.

➡ L'oubli classique est de s'arrêter à v_n . La question porte sur u_n : il faut toujours faire le chemin du retour.



17. Une espèce protégée

a) Augmenter de 6 %, c'est multiplier par 1,06. La suite est GÉOMÉTRIQUE, de raison 1,06 et de premier terme $u_0 = 800$.

Son terme général est $u_n = 800 \times 1,06^n$.

b) $u_{10} = 800 \times 1,06^{10} \approx 800 \times 1,7908 \approx 1433$ oiseaux.

c) On calcule les termes un par un jusqu'à dépasser 1500.

Au bout de 10 ans : environ 1433 oiseaux, ce n'est pas assez.

Au bout de 11 ans : $800 \times 1,06^{11} \approx 1519$ oiseaux.

La population dépasse 1500 oiseaux à partir de la 11^e année.

⚠ Une population se compte en entiers : on arrondit le résultat, mais jamais les calculs intermédiaires.

18. Deux abonnements

a) Salle A : on ajoute toujours 2 €, la suite est arithmétique. $a_n = 15 + 2n$.

Salle B : on multiplie toujours par 1,1, la suite est géométrique. $b_n = 10 \times 1,1^n$.

(n compte les mois écoulés depuis l'ouverture.)

b) Au bout de 12 mois : $a_{12} = 15 + 24 = 39$ € et $b_{12} = 10 \times 1,1^{12} \approx 31,38$ €.

La salle B est encore la moins chère.

c) On compare mois par mois.

Au mois 16 : $a_{16} = 47$ € et $b_{16} \approx 45,95$ € — B est encore moins chère.

Au mois 17 : $a_{17} = 49$ € et $b_{17} \approx 50,54$ € — B devient plus chère.

C'est donc à partir du 17^e mois.

★ C'est la leçon du chapitre : une croissance en pourcentage part plus lentement, puis rattrape et dépasse toujours une croissance à somme fixe. La question n'est pas SI, mais QUAND.

19. Les grains de riz

a) Le nombre de grains double à chaque case : c'est une suite géométrique de raison 2.

La première case porte 1 grain, soit $u_0 = 1$, et la case de rang $n + 1$ porte $u_n = 2^n$.

La 20^e case correspond à $n = 19$: elle porte $2^{19} = 524\,288$ grains.

b) Le total est la somme $1 + 2 + 4 + \dots + 2^{19}$, une somme géométrique de 20 termes.

$$S = \frac{2^{20} - 1}{2 - 1} = 2^{20} - 1 = 1\,048\,575 \text{ grains.}$$

★ La dernière case porte à elle seule presque la moitié du total : c'est ce que veut dire « croissance exponentielle ».

⚠ Attention aux rangs : la 20^e case est le rang 19 si l'on part de u_0 .

20. Lire un tableau

a) On teste les deux.

Différences : $70 - 100 = -30$, puis $55 - 70 = -15$. Elles ne sont pas égales : la suite n'est pas arithmétique.

Quotients : $\frac{70}{100} = 0,7$, puis $\frac{55}{70} \approx 0,786$. Ils ne sont pas égaux non plus : elle n'est pas géométrique.

b) On teste la relation sur les termes connus.

$0,5 \times 100 + 20 = 70$, c'est bien u_1 .

$0,5 \times 70 + 20 = 55$, c'est bien u_2 .

$0,5 \times 55 + 20 = 47,5$, c'est bien u_3 . ✓

c) $v_{n+1} = u_{n+1} - 40 = 0,5 u_n + 20 - 40 = 0,5 u_n - 20$.

Comme $0,5 \times 40 = 20$, on factorise : $v_{n+1} = 0,5 (u_n - 40) = 0,5 v_n$.

(v_n) est donc géométrique de raison 0,5, avec $v_0 = 100 - 40 = 60$.

d) L'écart à 40 est divisé par 2 à chaque étape : il devient de plus en plus petit.

La suite s'approche donc de 40.

★ Une suite qui n'est ni arithmétique ni géométrique n'est pas pour autant hors de portée : la suite auxiliaire la ramène à une géométrique, la seule dont on sache tout dire.

